

Структура научной презентации

Простейший вариант

Дауд Амжад

2026-04-17

Содержание I

1 1. Информация

2 2. Цель работы

3 3. Выполнение лабораторной работы

4 4. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

Дауд Амжад

студентка

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1032245416@rudn.ru

<https://amjaddawud.github.io/ru/>



Раздел 2

2. Цель работы

2. Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов в применении SetUID и Sticky-битов.
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Проверка рабочее пространство

До начала работы проверила, что имеется средства разработки:

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --enable-host-shared --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-cxx-atomic --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-multilib --with-linker-hash-style=gnu --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v2 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11) (GCC)
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ setenforce 0
setenforce: security.setenforce() failed: Permission denied
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo setenforce 0
[sudo] password for amjaddawud:
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ getenforce
Permissive
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 1: Проверка рабочее пространство

3.2 Создание simpleid.c

Вошла в систему от имени пользователя guest и создала программу simpleid.c:

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ su guest
Password:
[guest@amjaddawud amjaddawud]$ cd
[guest@amjaddawud ~]$ touch simpleid.c
[guest@amjaddawud ~]$ nano simpleid.c
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2: Создание simpleid.c

3.3 код программы 1



```
amjaddawud@amjaddawud:~ x guest@amjaddawud:~  
GNU nano 5.6.1 simpleid.c  
#include <sys/types.h>  
#include <unistd.h>  
#include <stdio.h>  
int  
main ()  
{  
    uid_t uid = geteuid ();  
    gid_t gid = getegid ();  
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);  
    return 0;  
}
```

Рисунок 3: код программы 1

3.4 simpleid.c

Скомпилировала программу и запускаю ее. Она выводит идентификатор пользователя и группы:

```
[guest@amjaddawud ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@amjaddawud ~]$ ls
Desktop  Documents  Music      Public     simpleid.c  Videos
dir1     Downloads  Pictures   simpleid  Templates
[guest@amjaddawud ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 4: simpleid.c

3.5 simpleid2.c

Создала файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

```
[guest@amjaddawud ~]$ touch simpleid2.c  
[guest@amjaddawud ~]$ nano simpleid2.c  
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 5: simpleid2.c

3.6 Вывод simpleid2.c

Скомпилировала программу и запускаю ее.

```
[guest@amjaddawud ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@amjaddawud ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 6: Вывод simpleid2.c

3.7 Изменение права доступа на simpleid2.c

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for amjaddawud:
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo ls -l /home/guest/simpleid2
ls: cannot access '/home/guest/simpleid2': No such file or directory
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo ls -l /home/guest/simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 Apr 17 13:29 /home/guest/simpleid2
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 7: Изменение права доступа на simpleid2.c

```
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 Mar 15 01:04 Desktop
drwx----- 2 guest guest  19 Mar 15 01:07 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 Mar 15 01:04 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 Mar 15 01:04 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 Mar 15 01:04 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 Mar 15 01:04 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 Mar 15 01:04 Public
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17552 Apr 17 13:27 simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root  guest 17656 Apr 17 13:29 simpleid2
-rw-r--r-- 1 guest guest   316 Apr 17 13:29 simpleid2.c
-rw-r--r-- 1 guest guest   183 Apr 17 13:26 simpleid.c
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 Mar 15 01:04 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest   6 Mar 15 01:04 Videos
```

Рисунок 8: Изменение права доступа на simpleid2.c

3.8 сравнение simpleid2 на id

Сравнение вывода программы и команды `id`, наша программа вывела только ограниченное количество информации

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo /home/guest/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 9: сравнение simpleid2 на id

3.9 Программы readfile.c

Создала еще одну программу readfile.c

C++  3

```
int
main (int argc, char* argv[]){
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do{
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);}
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```


3.10 Программы readfile.c

```
GNU nano 5.6.1                                readfile.c                                Modif
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

3.11 Смена владельца файла и прав доступа

Снова от имени суперпользователя изменила владельца файла `readfile`. Далее изменила права доступа так, чтобы пользователь `guest` не смог прочесть содержимое файла

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: No such file or directory
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 11: Смена владельца файла и прав доступа

3.14 Чтение файла от суперпользователя

Попробовала прочесть эти же файлы от имени суперпользователя и чтение файлов было успешно

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo /home/guest/readfile /etc/shadow
root:$6$FIxM5dyQCza.gAh5$GGALIXc6Ma2pvjwYeUf47Uhi3yAwH58qkIuFteClBcd1mRpLZUJNr
CMGa.yqa3w0yAaILPi9EotmHvxwoTLYf.::0:99999:7:::
bin:!:19820:0:99999:7:::
daemon:!:19820:0:99999:7:::
adm:!:19820:0:99999:7:::
lp:!:19820:0:99999:7:::
sync:!:19820:0:99999:7:::
shutdown:!:19820:0:99999:7:::
halt:!:19820:0:99999:7:::
mail:!:19820:0:99999:7:::
operator:!:19820:0:99999:7:::
games:!:19820:0:99999:7:::
```

Рисунок 14: Чтение файла от суперпользователя

3.15 Создание файла

От имени пользователя guest создаю файл с текстом.

```
[guest@amjaddawud ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 17 13:45 /tmp/file01.txt
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 15: Создание файла

3.16 изменение права доступа

Добавляю права на чтение и запись для других пользователей

```
[guest@amjaddawud ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt  
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /tmp/file01.txt  
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 17 13:45 /tmp/file01.txt  
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 16: изменение права доступа

3.17 Проверка файл на чтение, запись и удаление

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу. Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2. Когда попробовала удалить файл, снова получила отказ.

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ su guest2
Password:
[guest2@amjaddawud amjaddawud]$ cd
[guest2@amjaddawud ~]$ catt /tmp/file01.txt
bash: catt: command not found...
Similar command is: 'cat'
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
[guest2@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 17: Проверка файл на чтение, запись и удаление

3.18 Снятие атрибута Sticky

От имени суперпользователя сняла с директории атрибут Sticky.

```
[guest2@amjaddawud ~]$ su -  
Password:  
[root@amjaddawud ~]# chmod -t /tmp  
[root@amjaddawud ~]# exit  
logout  
[guest2@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 18: Снятие атрибута Sticky

3.19 Повтор предыдущих действий

Проверила, что атрибут действительно снят и выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной

```
[guest2@amjaddawud ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 15 root root 4096 Apr 17 13:50 tmp
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ su guest2
Password:
[guest2@amjaddawud amjaddawud]$ cd
[guest2@amjaddawud ~]$ catt /tmp/file01.txt
bash: catt: command not found...
Similar command is: 'cat'
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
[guest2@amjaddawud ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 15 root root 4096 Apr 17 13:50 tmp
```

Рисунок 19: Повтор предыдущих действий

3.20 Изменение атрибутов

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя

```
[guest2@amjaddawud ~]$ su -  
Password:  
[root@amjaddawud ~]# chmod -t /tmp  
[root@amjaddawud ~]# exit  
logout  
[guest2@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 20: Изменение атрибутов

Раздел 4

4. Выводы

4. Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.